

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 56

2026/08/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding the relationship between data processing and data gathering.
දත්ත සැකසීම සහ දත්ත රැස්කිරීම අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - Data gathering is the preliminary step where raw, unorganized facts are collected prior to data processing.
දත්ත රැස්කිරීම යනු දත්ත සැකසීමට ප්‍රථමයෙන් අමු, සංවිධානය නොවූ අමුද්‍රව්‍ය/දත්ත රැස්කරනු ලබන මූලික පියවරයි.

B - Data processing transforms collected raw data into meaningful and structured information suitable for decision-making.
දත්ත සැකසීම මගින් රැස්කරගත් අමු දත්ත, තීරණ ගැනීමට සුදුසු අර්ථවත් සහ ව්‍යුහගත තොරතුරු බවට පත් කරයි.

C - Data gathered at one stage can serve as raw data input for a subsequent data processing cycle.
එක් පියවරකදී රැස්කරගන්නා දත්ත, ඊළඟ දත්ත සැකසුම් චක්‍රයක් සඳහා අමු දත්ත (ආදාන) ලෙස භාවිත භාවිත විය හැක.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above
A පමණි B පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි ඉහත සියල්ලම

2. A large supermarket processes thousands of sales transactions every day. Which of the following is an advantage of automated data processing that makes it more suitable than manual data processing for this situation?

විශාල සුපිරි වෙළඳසැලක් දිනපතා විකුණුම් ගනුදෙනු දහස් ගණනක් සිදු කරයි. මෙම අවස්ථාව සඳහා අතින් දත්ත සැකසීමට (manual data processing) වඩා ස්වයංක්‍රීය දත්ත සැකසුම් ක්‍රමය (automated data processing) වඩාත් සුදුසු වීමට හේතු වන වාසිය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) It requires greater human involvement in processing each transaction.
එමගින් එක් එක් ගනුදෙනුව සැකසීමේදී වැඩි මානව මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වේ.
2) It processes large volumes of data rapidly and with high efficiency.
එමගින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ඉතා වේගයෙන් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව සැකසෙයි.
3) It eliminates the need for any form of data input.
එමගින් කිසිදු ආකාරයක දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඉවත් කරයි.
4) It makes data processing slower but easier to control manually.
එමගින් දත්ත සැකසීම මන්දගාමී කරන නමුත් අතින් පාලනය කිරීම පහසු කරයි.
5) It restricts the amount of data that can be processed at a given time.
එමගින් යම් අවස්ථාවකදී සැකසිය හැකි දත්ත ප්‍රමාණය සීමා කරයි.

3. Computer technology has advanced significantly, leading to the development of more compact and efficient devices. Which of the following innovation played a crucial role in increasing the speed of computers?

පරිගණක තාක්ෂණය සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී ඇති අතර එය වඩාත් සංයුක්ත හා කාර්යක්ෂම උපාංග සංවර්ධනය කිරීමට හේතු වේ. පහත සඳහන් කුමන නවෝත්පාදනය පරිගණකයේ වේගය වැඩි කිරීමට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ ද?

- 1) Magnetic Drum. 2) Transistors. 3) Magnetic Tape 4) Punched Cards. 5) Mechanical Relays.
චුම්බක බෙර. ප්‍රාන්තිස්ථර. චුම්බක පටි. සිදුරුපත්. යාන්ත්‍රික රිලේ.

4. A processor repeatedly executes a loop in which the same counter and accumulator are accessed on every iteration, while successive elements of an array are read only once. Which statement most accurately explains the memory-access behavior?

සකසනයක් මගින් එකම ගණකය සහ එකතුකාරකය සැම පුනරාවර්තනයකදීම ප්‍රවේශ කරනු ලබන අතර, අනුක්‍රමික සරණියක මූලද්‍රව්‍ය වරක් පමණක් කියවන ලද්දකින් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙක ප්‍රවේශ හැසිරීම වඩාත් නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) Both patterns mainly demonstrate spatial locality because all accesses occur within the same loop.
සියලුම ප්‍රවේශයන් එකම ලද්දකින් තුළ සිදුවන බැවින් රටාවන් දෙකම ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාශ ස්ථානිකතාව පෙන්වයි.
- 2) The array demonstrates temporal locality because its elements belong to the same data structure.
එහි මූලද්‍රව්‍ය එකම දත්ත ව්‍යුහයට අයත් වන බැවින් ආරාව මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්වනු ලබයි.
- 3) The counter demonstrates spatial locality, while the accumulator demonstrates temporal locality.
ගණකය මගින් අවකාශීය ප්‍රදේශීයතාව පෙන්වනු ලබන අතර, සංග්‍රාහකය මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්වනු ලබයි.
- 4) The counter and accumulator demonstrate temporal locality, while consecutive array access mainly demonstrates spatial locality.
ගණකය සහ සංග්‍රාහකය මගින් කාලික ප්‍රදේශීයතාව පෙන්වනු ලබන අතර, අනුක්‍රමික සරණියක් පිවිසුම් මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් අවකාශීය ප්‍රදේශීයතාව පෙන්වනු ලබයි.
- 5) Temporal locality occurs only when the same instruction, rather than the same data, is accessed repeatedly.
කාලික ප්‍රදේශීයතාව ඇතිවන්නේ එකම දත්ත වෙනුවට එකම උපදෙස නැවත නැවතත් භාවිත වන විට පමණි.

5. A system architect is selecting a memory technology for an ultra-compact mobile device. The primary constraints require high storage capacity within a minimal physical footprint, ensuring maximum data density. Which of the following correctly describes how physical size and data density influence memory selection for such hardware design?

පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ඉතා කුඩා ජංගම උපාංගයක් සඳහා මෙක තාක්ෂණයක් තෝරා ගනිමින් සිටී. එහි මූලික සීමාව වන්නේ අවම භෞතික ඉඩක් තුළ වැඩිම දත්ත ඝනත්වයක් ලබා ගනිමින් ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවයක් පවත්වා ගැනීමයි. එවැනි දෘඩාංග නිර්මාණයක් සඳහා භෞතික ප්‍රමාණය සහ දත්ත ඝනත්වය මගින් මෙක තාක්ෂණය තෝරා ගැනීමට බලපාන ආකාරය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කිනම් ප්‍රකාශය මගින් ද?

- 1) Higher data density requires larger physical chip dimensions, making it unsuitable for mobile devices.
ඉහළ දත්ත ඝනත්වය සඳහා විශාල භෞතික විෂ්ම මානයන් අවශ්‍ය වන අතර, එම නිසා එය ජංගම උපාංග සඳහා නුසුදුසු වේ.
- 2) Higher data density allows greater storage capacity within a smaller physical footprint, favoring solid-state flash memory over magnetic hard drives for compact devices.
ඉහළ දත්ත ඝනත්වය මගින් කුඩා භෞතික ඉඩක් තුළ වැඩි ගබඩා ධාරිතාවයක් ලබා දෙන අතර, සංයුක්ත උපාංග සඳහා වූමිඛක හාඩ් ඩ්‍රයිව්වලට වඩා පඩින මාත්‍ර සැනෙලි මෙක තාක්ෂණය භාවිතය ප්‍රමුඛ වේ.
- 3) Physical size has no effect on memory selection as all modern memory types possess identical data densities.
සියලුම නූතන මෙක වර්ග සමාන දත්ත ඝනත්වයකින් යුක්ත වන බැවින් භෞතික ප්‍රමාණය මෙක තේරීමට කිසිදු බලපෑමක් නොපායි.
- 4) Lower data density is preferred in portable devices to minimize thermal throttling and energy consumption.
තාපය අවහිර වීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අවම කිරීම සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි උපාංගවල අඩු දත්ත ඝනත්වයක් වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
- 5) Magnetic disk drives are preferred over Flash memory in micro-devices due to their higher physical data density per square millimeter.
වර්ග මිලිමීටරයකට ඇති ඉහළ භෞතික දත්ත ඝනත්වය නිසා මයික්‍රෝ-උපාංගවල සැනෙලි මෙකයට වඩා වූමිඛක ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව් භාවිතය ප්‍රමුඛ වේ.